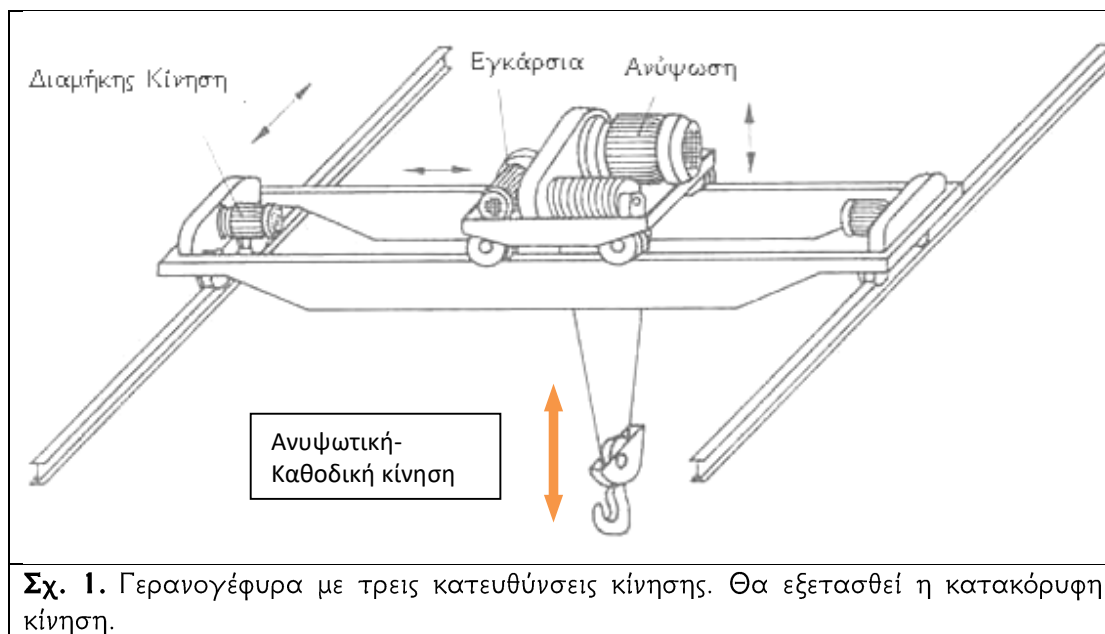


Θέμα στο μάθημα «Συστήματα Ηλεκτροκίνησης»

Σε μια γερανογέφυρα θα εξετασθεί η ανυψωτική κίνηση του φορτίου όπως φαίνεται στο Σχ. 1.

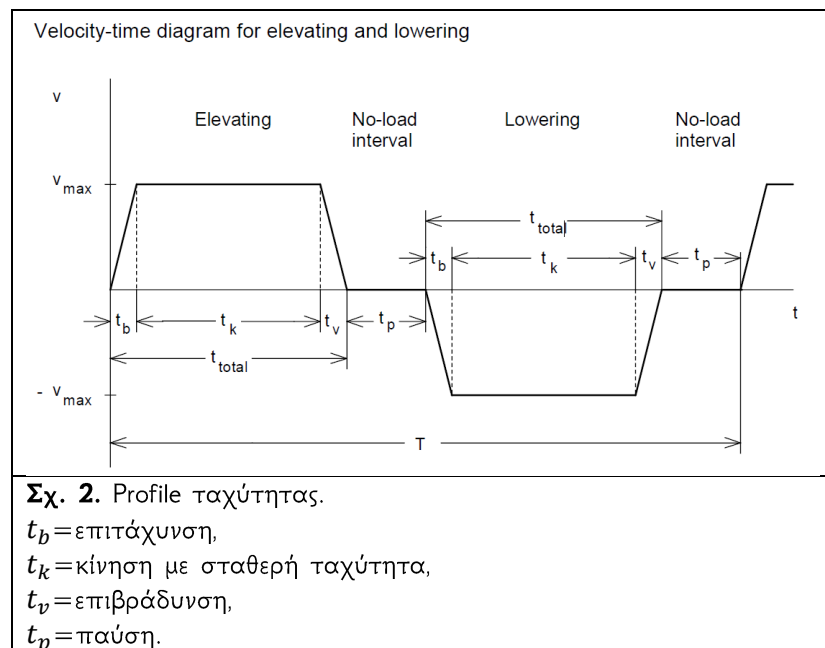


Τα δεδομένα δίνονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Δεδομένα Θέματος

Μάζα	$m =$	kg
Διάμετρος τροχού	$D =$ 0,40	m
Σχέση μετάδοσης	$i =$	
Μηχανικός Βαθμός απόδοσης	$\eta =$ 0,75	
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης	$v_{max} =$	m/s
Μέγιστη επιτάχυνση	$a_{max} =$	m/s ²
Μέγιστο ύψος ανύψωσης	$h_{max} =$	m
Χρόνος παύσης μετά την ανύψωση ή κάθοδο	$t_p =$ 15	s

Η περιγραφή της κίνησης είναι ως ακολούθως: Ένας επαγωγικός κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα κινεί μια τροχαλία για την ανύψωση ή κάθοδο του φορτίου το οποίο έχει μάζα m (kg). Η τροχαλία έχει διάμετρο $D=0.40\text{m}$. Η κίνηση μεταδίδεται από τον άξονα του κινητήρα στην τροχαλία μέσω γραναζιών με σχέση μετάδοσης i (ο άξονας του κινητήρα στρέφεται με περισσότερες στροφές). Ο μηχανικός βαθμός απόδοσης του κιβωτίου των γραναζιών είναι $\eta=0.75$. Η μέγιστη επιτάχυνση που επιτρέπεται να αναπτυχθεί κατά την εκκίνηση (είτε στην άνοδο είτε στην κάθοδο) είναι a_{max} . Όταν το φορτίο επιταχυνθεί μέχρι την ταχύτητα v_{max} , σταματά η φάση της επιτάχυνσης και το φορτίο στην συνέχεια κινείται με σταθερή ταχύτητα ίση με v_{max} . Τέλος υπάρχει η φάση της σταθερής επιβράδυνσης (ίση με a_{max}). Συνολικά, σε όλες τις φάσεις, η μέγιστη απόσταση που θα διανυθεί είναι h_{max} . Στην συνέχεια ακολουθεί παύση για χρόνο t_p μετά από τον οποίο η κίνηση επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο αλλά με αντίθετη φορά. Το profile ταχύτητας φαίνεται στο Σχ. 2.



Όπως φαίνεται και στο Σχ.2, ο συνολικός κύκλος λειτουργίας είναι T και περιλαμβάνει τόσο την ανύψωση όσο και την κάθοδο του φορτίου.

Να υπολογισθούν τα ακόλουθα:

A) Υπολογισμοί για την κίνηση με σταθερή ταχύτητα (οι υπολογισμοί να γίνουν τόσο για την φάση της ανόδου όσο και της καθόδου)

- 1) Η ροπή του φορτίου.
- 2) Η ισχύς του κινητήρα για κίνηση με σταθερή ταχύτητα ίση με v_{max}
- 3) Η ροπή του κινητήρα κατά την κίνηση με σταθερή ταχύτητα
- 4) Η περιστροφική ταχύτητα του κινητήρα κατά την κίνηση με σταθερή ταχύτητα

B) Υπολογισμοί για την κίνηση με επιτάχυνση (οι υπολογισμοί να γίνουν τόσο για την φάση της ανόδου όσο και της καθόδου)

- 5) Η γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας
- 6) Η ισοδύναμη ροπή αδράνειας της μάζας κατά την κίνηση του τροχαλίας
- 7) Η ροπή επιτάχυνσης του φορτίου
- 8) Η ροπή αδράνειας του δρομέα του κινητήρα και η απαιτούμενη ροπή επιτάχυνσης και επιβράδυνσής της (για την εκτίμηση της ροπής αδράνειας να χρησιμοποιήσετε το Σχ. 3.3 των σημειώσεων)
- 9) Η συνολική ροπή επιτάχυνσης για τον κινητήρα και το φορτίο.
- 10) Η συνολική ροπή επιβράδυνσης για τον κινητήρα και το φορτίο
- 11) Να επιλεγεί ο κινητήρας από τον συνοδευτικό κατάλογο. Η επιλογή να γίνει από κινητήρες κλάσης απόδοσης Eff2. Τι είναι αυτή η κλάση;
- 12) Να υπολογισθεί ο χρόνος επιτάχυνσης και επιβράδυνσης $t_b = t_k$.
- 13) Η μέγιστη ισχύς πέδησης
- 14) Να επιλεγεί από τον συνοδευτικό κατάλογο ο κατάλληλος μετατροπέας (drive)
- 15) Να υπολογισθεί ο χρόνος t_k , κατά τον οποίο έχουμε κίνηση με σταθερή ταχύτητα.
- 16) Να υπολογιστεί το profile ροπής του κινητήρα
- 17) Να ελεγχθεί εάν η rms τιμή της ροπής του κινητήρα είναι μικρότερη ή ίση με την ονομαστική του ροπή (κριτήριο για διατήρηση των συνολικών απωλειών κάτω από τις ονομαστικές)

Γ) Προσομοίωση του συστήματος

Με την βοήθεια του κυκλώματος που σας δίνεται να γίνει προσομοίωση της κίνησης σε όλες τις φάσεις της ανύψωσης και καθόδου του φορτίου (επιτάχυνση, κίνηση με σταθερή ταχύτητα, επιβράδυνση).

Για την προσομοίωση του κινητήρα να χρησιμοποιήσετε τις τιμές του ισοδύναμου μονοφασικού κυκλώματος του Πίνακα 2.

Πίνακας 2. Τιμές ισοδύναμου μονοφασικού κυκλώματος κινητήρα	
$R_s(\text{pu})=$	0,01
$X_s(\text{pu})=$	0,07
$R_r(\text{pu})=$	0,06
$X_r(\text{pu})=$	0,05
$X_m(\text{pu})=$	6

Στο κύκλωμα που σας δίνεται ο κινητήρας είναι συνδεδεμένος σε τρίγωνο. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει οι τιμές που θα δώσετε να είναι τριπλάσιες αυτών του Πίνακα 2. Η βάση για το pu είναι η ονομαστική ισχύς του κινητήρα και η ονομαστική τάση του (400V)

Με την προσομοίωση να κάνετε τις παρακάτω συγκρίσεις:

- 18) Την ροπή του κινητήρα με αυτήν που υπολογίσατε στο ερώτημα 17. Να υπολογισθεί από την προσομοίωση η συνολική rms τιμή της ροπής για τον συνολικό κύκλο λειτουργίας και να συγκριθεί με την ονομαστική ροπή του κινητήρα που δίνει ο κατασκευαστής.
- 19) Τις στροφές του κινητήρα συναρτήσει του χρόνου με αυτήν που υπολογίσατε βάσει του Σχ. 2.
- 20) Να υπολογισθεί η rms τιμή του ρεύματος γραμμής του κινητήρα και του drive για συνολικό κύκλο λειτουργίας και να συγκριθεί με τις ονομαστικές τιμές που δίνουν οι αντίστοιχοι κατασκευαστές. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε κινητήρα ή drive μικρότερου μεγέθους;
- 21) Να υπολογισθεί το μέσο ρεύμα στο dc μέρος του drive σε όλη την διάρκεια της κίνησης.
- 22) Να υπολογισθεί η ενέργεια που επιστρέφει ο κινητήρας στο drive κατά την πέδησή του.
- 23) Να υπολογιστεί η απαιτούμενη αντίσταση στο dc μέρος του drive που θα μπορέσει να απορροφήσει την ενέργεια πέδησης. Να επιλεγεί από τον συνοδευτικό κατάλογο του κατασκευαστή.

Ο Διδάσκων
Χάρης Δημουλιάς